

Technische Spezifikation Softwareentwicklung

Organisationstool

Autor des Dokuments Mohammad Abdullah Yahya Al-Hamdi
Tamim Rezai
Nagham Abo Khalifeh

Ort, Datum Berlin, den 30.04.2023

Inhalt

1	Analyse	3
1.1	Kontext und Überblick	3
1.1.1	Externe Schnittstellen	5
1.2	Anwendungsfälle	6
1.3	Qualitätsanforderungen	23
1.4	Abnahmeszenarien und -kriterien	24
2	Entwurf	31
2.1	Fachliche Strukturen und Modelle	31
2.2	Benutzeroberfläche	32
2.3	Systemarchitektur	44
2.4	Technologiestack und Lösungsansätze für die Umsetzung der Qualitätsanforderungen	46
2.5	Lizenzmodell	47
3	Aufteilung der Kapitel	47

1 Analyse

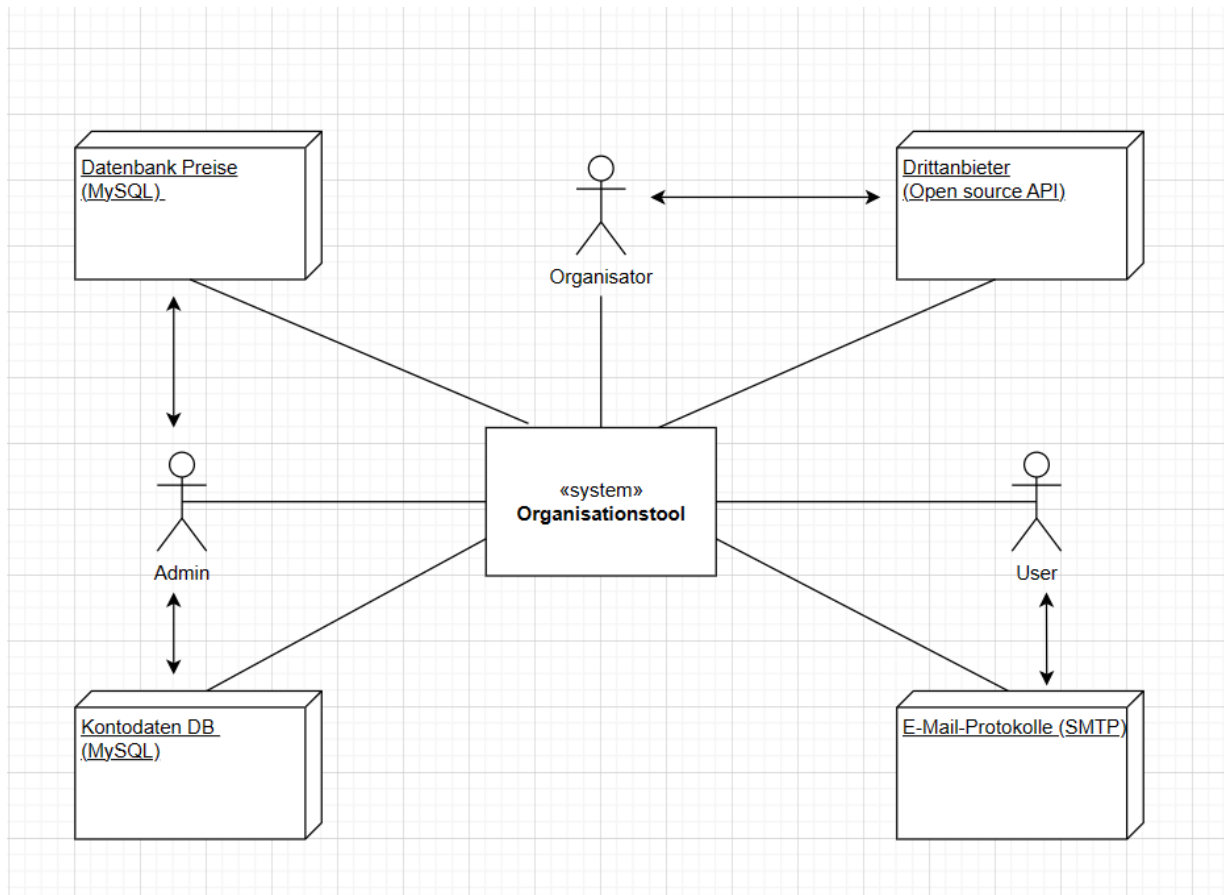
1.1 Kontext und Überblick

Im Auftrag des Software-Entwicklungsprojekts wird eine Webanwendung programmiert, die in der Lage ist, Veranstaltungen automatisiert zu planen und durchzuführen.

Das Ziel des Event-Managers besteht darin, die Organisation von Konferenzen, Workshops oder Seminaren zu vereinfachen. Es ermöglicht die Verwaltung von Teilnehmerdaten wie Registrierungen, Anmeldungen, Bestätigungen, Absagen und Änderungen. Auch können Informationen über Veranstaltungstermine, Ressourcen wie Catering, Budgets, Aufgaben und Benutzerrollen verwaltet werden.

Das Tool bietet auch Möglichkeiten zur Kommunikation und Benachrichtigung innerhalb des Systems, wie beispielsweise E-Mail-Benachrichtigungen, Kalenderintegration und automatische Erinnerungen an Teilnehmer und Organisatoren. Außerdem ermöglicht es die Erstellung von einfachen Berichten und Auswertungen über Veranstaltungen, Teilnehmer, Ressourcen, Budgets und den Status von Aufgaben.

Das Event-Manager ist auch in der Lage, sich in andere bereits vorhandene Systeme oder Tools wie Kalender und E-Mail zu integrieren.



1.1.1 Externe Schnittstellen

Alle Daten befinden sich in 2 Datenbanken, nämlich MySQL.

Alle E-Mails werden via SMTP verschickt, um die Kommunikation zwischen Personen/ Beteiligten zu ermöglichen.

Um aktuelle Preisinformationen von Einkaufsstellen wie Kaufland abzurufen, sollte das Tool auf öffentliche APIs von Drittanbietern zugreifen können.

1.1.1.1 Externe Schnittstelle 1

1. Identifikation der Schnittstelle

<i>Name / Bezeichnung der Schnittstelle</i>	<i>MailKit</i>	<i>Entity Framework</i>	<i>ASP.NET MVC</i>	<i>Google Calendar API</i>	<i>Telerik Reporting</i>	<i>REST-API</i>
<i>Version</i>	<i>2.15.0</i>	<i>6.4.4</i>	<i>5.2.7</i>	<i>v3</i>	<i>R3 2021</i>	<i>n/a</i>
<i>Datenformate</i>	<i>E-Mail-Format (RFC 5322)</i>	<i>relational (z. B. MySQL, PostgreSQL)</i>	<i>HTML, CSS, C#</i>	<i>JSON</i>	<i>PDF, Excel, HTML, CSV, TIFF, RTF</i>	<i>JSON, XML</i>
<i>Codierung, Zeichensätze</i>	<i>Unicode</i>	<i>Unicode</i>	<i>Unicode</i>	<i>Unicode</i>	<i>Unicode</i>	<i>Unicode</i>
<i>Konfigurations daten</i>	<i>SMTP-Ser- ver-Information</i>	<i>Verbindung szeichenfolge, Tabellen- und Feldnamen, Abfrage- und Aktualisierungs- strategien</i>	<i>Routen, Controller- und Aktionsmet- hoden, Ansichten</i>	<i>API-Schlüssel, OAuth2-Client-ID und Geheimnis , Kalender-IDs, Termin- daten</i>	<i>Datenbank abfragen, Berichtsvor- lagen, Filterkriterien, Aggregations- funktionen, Datenvisualisierungs- elemente</i>	<i>API-Endpunkte, API-Schlüssel, OAuth2-Client-ID und Geheimnis</i>

1.2 Anwendungsfälle



Informationsart	Beschreibung
Identifikation	UC_01
Beschreibung	Login
Akteure	Administrator, Organisator
Vorbedingungen	• Eine Internetverbindung muss vorhanden sein. • Die User sollten ein Konto haben.
Standardabläufe	• Benutzer gibt seine Anmeldedaten ein. • Webseite wird geöffnet.
Alternative Abläufe	• Falls die Daten nicht korrekt sind, wird der Benutzer nicht eingeloggt und hat die Möglichkeit, seine Daten zurückzusetzen.
Nachbedingungen	• Nach erfolgreicher Anmeldung kann der User die Websitefunktionen nutzen.
Bemerkung	• Die Daten müssen richtig eingegeben werden, um Zugriff zu erhalten.

Informationsart	Beschreibung
Identifikation	UC_02
Beschreibung	Registrierung
Akteure	Admin, Organisator
Vorbedingungen	• Eine Internetverbindung muss vorhanden sein. • Die User sollten eine aktuelle E-Mail-Adresse haben.
Standardabläufe	• Der User gibt seinen Namen ein. • Der User gibt eine aktuelle E-Mail-Adresse ein. • Der User gibt ein Passwort ein . • Der User klickt auf "Konto erstellen".
Alternative Abläufe	–
Nachbedingungen	• Nach erfolgreicher Registrierung hat der User ein gültiges Konto.
Bemerkung	• Das Passwort muss Zahlen und Zeichen enthalten.

Informationsart	Beschreibung
Identifikation	UC_03
Beschreibung	Rollen zuweisen
Akteure	Admin
Vorbedingungen	• Eine Internetverbindung muss vorhanden sein. • Der Admin sollte ein Konto haben. • Der Admin muss eingeloggt sein.
Standardabläufe	• Der Admin kann sich die Rollen anzeigen lassen, indem er/sie auf "Organisator", "Mitwirkende" oder "Gast" klickt. • Der Admin kann die Rollen hinzufügen, indem er/sie auf "Hinzufügen" klickt. • Der Admin kann die Liste der anderen bearbeiten, indem er/sie auf "Bearbeiten" klickt. • Der Admin kann die Rollen entfernen, indem er/sie auf "Löschen" klickt.
Alternative Abläufe	—
Nachbedingungen	• Die DB muss bestätigen, dass die Daten gespeichert wurden.
Bemerkung	• Der Admin hat Zugriff auf alle anderen Rollen

Informationsart	Beschreibung
Identifikation	UC_04
Beschreibung	Benutzerkonten verwalten
Akteure	Admin
Vorbedingungen	• Eine Internetverbindung muss vorhanden sein. • Die User sollten ein Konto haben. • Der Admin muss eingeloggt sein.
Standardabläufe	• Der Admin hat Zugriff auf alle anderen Rollen • Falls der Admin die Rollen anschauen möchte, kann er/sie auf "Organisator", "Mitwirkende" oder "Gast" klicken, um die ausgewählte Rolle anzuzeigen. • Falls der Admin die Rollen hinzufügen möchte, kann er/sie auf "Hinzufügen" klicken. • Der Admin kann die Liste der anderen Rollen bearbeiten, indem er/sie auf "Bearbeiten" klickt. • Der Admin kann Rollen entfernen, indem er/sie auf "Löschen" klickt.
Alternative Abläufe	—
Nachbedingungen	• Die DB muss bestätigen, dass die Daten gespeichert wurden.
Bemerkung	• Der Admin muss über ein Konto verfügen.

<i>Informationsart</i>	<i>Beschreibung</i>
<i>Identifikation</i>	UC_5
<i>Beschreibung</i>	Erstellen/ Bearbeiten/ Abbrechen und Löschen von Events
<i>Akteure</i>	Admin/Organisator
<i>Vorbedingungen</i>	• Eine Internetverbindung muss vorhanden sein. • Die User sollten ein Konto haben. • Die User müssen eingeloggt sein.
<i>Standardabläufe</i>	• Eine Veranstaltungsseite wird geöffnet. • Der User kann eine Veranstaltung hinzufügen, indem er/sie auf "neue Veranstaltung" klickt. • Die Erstellungsseite wird angezeigt . • Die Veranstaltungsdaten können angegeben werden. • Am Ende auf "Erstellen" klicken. • Der User kann eine Veranstaltung bearbeiten, indem er/sie auf "Bearbeiten" klickt. • Die "Bearbeitungsseite" wird angezeigt. • Nun können alle Daten bearbeitet werden. • Der User kann auch Mitwirkenden oder Teilnehmer hinzufügen oder löschen. • Der User kann die Veranstaltungsdetails ansehen, indem er/sie auf "Einzelheiten" klickt. • Die Detailseite wird angezeigt. • Der User kann Veranstaltungsdetails löschen, indem er/sie auf "Löschen" klickt.
<i>Alternative Abläufe</i>	—
<i>Nachbedingungen</i>	• Die DB muss bestätigen, dass alle Details gespeichert wurden.
<i>Bemerkung</i>	—

Informationsart	Beschreibung
Identifikation	UC_06
Beschreibung	Budgetverwaltung
Akteure	Admin/ Organisator
Vorbedingungen	• Eine Internetverbindung muss vorhanden sein. • Die User sollten ein Konto haben. • Die User müssen eingeloggt sein. • Es muss Geld im Budget vorhanden sein.
Standardabläufe	• Die Hauptseite des Organisators wird geöffnet. • Auf den Link "Kaufland" klicken. • Der User wird auf der Einkaufsseite mit allen Produkten weitergeleitet. • Bei jedem Kauf wird das Geld im Budget reduziert.
Alternative Abläufe	–
Nachbedingungen	• Die Produkte in der Einkaufsliste werden in der DB gespeichert.
Bemerkung	• Der User hat ein maximales Budget, das er nicht überschreiten darf.

Informationsart	Beschreibung
Identifikation	UC_07
Beschreibung	Zuweisung von Aufgaben
Akteure	Admin/ Organisator
Vorbedingungen	• Eine Internetverbindung muss vorhanden sein. • Die User sollten ein Konto haben. • Die User müssen eingeloggt sein.
Standardabläufe	• Der Organisator weist die Aufgabe zu, indem er/sie auf die Taste "Zuweisen" klickt.
Alternative Abläufe	—
Nachbedingungen	• Die Aufgaben werden per E-Mail verschickt.
Bemerkung	• Die User dürfen die zugewiesenen Aufgaben ablehnen und stattdessen sich andere Aufgaben wünschen.

<i>Informationsart</i>	<i>Beschreibung</i>
<i>Identifikation</i>	<i>UC_08</i>
<i>Beschreibung</i>	<i>versenden von Einladungen</i>
<i>Akteure</i>	<i>Admin / Organisator</i>
<i>Vorbedingungen</i>	• Eine Internetverbindung muss vorhanden sein. • Die User sollten ein Konto haben. • Die User müssen eingeloggt sein.
<i>Standardabläufe</i>	• Der Organisator kann die Einladungen verschicken, indem er/sie auf die Taste "Teilen" klickt.
<i>Alternative Abläufe</i>	• Der Admin kann die Einladungen per E-Mail versenden.
<i>Nachbedingungen</i>	• Die Einladungen werden per E-Mail verschickt.
<i>Bemerkung</i>	—

<i>Informationsart</i>	<i>Beschreibung</i>
<i>Identifikation</i>	UC_09
<i>Beschreibung</i>	Veranstaltungen ansehen
<i>Akteure</i>	Admin/ Organisator/ Teilnehmer/ Mitwirkender
<i>Vorbedingungen</i>	• Eine Internetverbindung muss vorhanden sein. • Der Link zur Seite muss geöffnet werden können.
<i>Standardabläufe</i>	• Der User kann alle Veranstaltungen ansehen. • Der User kann ein gewünschtes Datum im Kalender auswählen. • Nach der gewünschten Veranstaltung suchen. • Auf "Anzeigen" für die gewünschte Veranstaltung klicken. • Die Detail- und Buchungsseite wird geöffnet. • Der User kann seine persönlichen Daten eingeben und bestätigen.
<i>Alternative Abläufe</i>	—
<i>Nachbedingungen</i>	• Die ausgewählte Veranstaltung wird gebucht.
<i>Bemerkung</i>	• Die Daten der Person sind der vollständige Name, die E-Mail-Adresse, Essensvorlieben und Allergien.

<i>Informationsart</i>	<i>Beschreibung</i>
<i>Identifikation</i>	<i>UC_10</i>
<i>Beschreibung</i>	<i>Zusage oder Absage</i>
<i>Akteure</i>	<i>Teilnehmer / Mitwirkender</i>
<i>Vorbedingungen</i>	• Eine Internetverbindung muss vorhanden sein. • Die User sollten eine aktuelle E-Mail-Adresse haben.
<i>Standardabläufe</i>	• Der Teilnehmer erhält eine E-Mail vom Veranstaltungsorganisator. • Der Teilnehmer hat die Möglichkeit, die Einladung per E-Mail anzunehmen oder abzulehnen.
<i>Alternative Abläufe</i>	—
<i>Nachbedingungen</i>	• Die Veranstaltungsdaten werden in der DB mit den Änderungen gespeichert.
<i>Bemerkung</i>	• Falls der Teilnehmer weder die Einladung akzeptiert noch ablehnt, wird dies automatisch nach 2 Tagen als Ablehnung gewertet.

<i>Informationsart</i>	<i>Beschreibung</i>
<i>Identifikation</i>	<i>UC_11</i>
<i>Beschreibung</i>	<i>Aufgaben annehmen/ ablehnen</i>
<i>Akteure</i>	<i>Mitwirkender</i>
<i>Vorbedingungen</i>	• <i>Internetverbindung muss vorhanden sein.</i> • <i>Die User sollten eine aktuelle E-Mail-Adresse haben.</i>
<i>Standardabläufe</i>	• <i>Der Mitwirkende erhält eine E-Mail vom Veranstaltungsorganisator.</i> • <i>Der Mitwirkende hat die Möglichkeit, die Aufgabe per E-Mail anzunehmen.</i> • <i>Beim Ablehnen kann der Mitwirkende auf "Ablehnen" klicken.</i>
<i>Alternative Abläufe</i>	—
<i>Nachbedingungen</i>	• <i>Die Veranstaltungsdaten werden mit den Änderungen in der DB gespeichert.</i>
<i>Bemerkung</i>	• <i>Der Mitwirkende kann innerhalb von 2 Tagen die Aufgabe ablehnen.</i> • <i>Der Mitwirkende kann die angenommene Aufgabe innerhalb von 2 Tagen nach der Annahme im System entfernen.</i>

<i>Informationsart</i>	<i>Beschreibung</i>
<i>Identifikation</i>	<i>UC_12</i>
<i>Beschreibung</i>	<i>Personeninformationen speichern</i>
<i>Akteure</i>	<i>Kontodaten-DB</i>
<i>Vorbedingungen</i>	• <i>Der User muss eingeloggt sein.</i> • <i>Eine Personen-Datei muss hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht werden.</i>
<i>Standardabläufe</i>	• <i>Wenn sich der User einloggt, werden die Daten in der DB gespeichert.</i> • <i>Wenn der Admin eine neue Person hinzufügt, wird dies in der DB gespeichert.</i> • <i>Wenn der Admin ein Benutzerkonto verwaltet (bearbeitet oder löscht), werden diese Änderungen in der DB gespeichert.</i>
<i>Alternative Abläufe</i>	—
<i>Nachbedingungen</i>	• <i>Die DB bestätigt, dass die neuen Daten gespeichert wurden.</i>
<i>Bemerkung</i>	• <i>Die Informationen der Person umfassen den vollständigen Namen , die E-Mail-Adresse, Essensvorlieben und Allergien.</i>

<i>Informationsart</i>	<i>Beschreibung</i>
<i>Identifikation</i>	<i>UC_13</i>
<i>Beschreibung</i>	<i>Kosten speichern</i>
<i>Akteure</i>	<i>Preise-DB</i>
<i>Vorbedingungen</i>	• <i>Der User muss die gewünschten Produkte auswählen.</i> • <i>Der User muss Zugriff auf die Kaufland API haben.</i>
<i>Standardabläufe</i>	• <i>Wenn der User die gewünschten Produkte auswählt, werden die Daten in der DB gespeichert.</i> • <i>Wenn der User die ausgewählten Produkte austauscht, werden diese Änderungen gespeichert.</i>
<i>Alternative Abläufe</i>	—
<i>Nachbedingungen</i>	• <i>Die DB muss bestätigen, dass die neuen Daten gespeichert wurden.</i>
<i>Bemerkung</i>	• <i>Die Daten sind Produkte von Kaufland.</i>

<i>Informationsart</i>	<i>Beschreibung</i>
<i>Identifikation</i>	<i>UC_14</i>
<i>Beschreibung</i>	<i>E-Mail-Einladung erhalten</i>
<i>Akteure</i>	<i>System</i>
<i>Vorbedingungen</i>	• <i>Der User muss eine aktuelle E-Mail-Adresse haben.</i> • <i>Der User muss eine Einladung versendet haben.</i>
<i>Standardabläufe</i>	• <i>Wenn der User eine Einladung versendet hat, erhält der Teilnehmer diese Einladung.</i>
<i>Alternative Abläufe</i>	–
<i>Nachbedingungen</i>	• <i>Der Teilnehmer erhält eine Einladung.</i>
<i>Bemerkung</i>	• <i>Der Teilnehmer muss eine aktuelle E-Mail-Adresse angegeben haben.</i>

<i>Informationsart</i>	<i>Beschreibung</i>
<i>Identifikation</i>	<i>UC_15</i>
<i>Beschreibung</i>	<i>automatische Erinnerung</i>
<i>Akteure</i>	<i>System</i>
<i>Vorbedingungen</i>	• <i>Der User muss eine aktuelle E-Mail-Adresse haben.</i> • <i>Der User muss eine Einladung versendet haben.</i>
<i>Standardabläufe</i>	• <i>Wenn der Teilnehmer eine Einladung erhält, sendet das System eine Erinnerung.</i>
<i>Alternative Abläufe</i>	—
<i>Nachbedingungen</i>	• <i>Der Teilnehmer erhält eine Erinnerung per E-Mail.</i>
<i>Bemerkung</i>	• <i>Die automatische Erinnerung erfolgt 2 Tage vor der Veranstaltung.</i>

<i>Informationsart</i>	<i>Beschreibung</i>
<i>Identifikation</i>	<i>UC_16</i>
<i>Beschreibung</i>	<i>Speicherung von Veranstaltungsinformationen</i>
<i>Akteure</i>	<i>Kontodaten DB</i>
<i>Vorbedingungen</i>	• <i>Der User muss eingeloggt sein.</i> • <i>Es muss eine Veranstaltungsdatei hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht werden.</i>
<i>Standardabläufe</i>	• <i>Wenn der User eine neue Veranstaltung hinzufügt, wird diese in der DB gespeichert.</i> • <i>Wenn der User eine Neuigkeit zur Veranstaltung hinzufügt, wird diese in der DB gespeichert.</i>
<i>Alternative Abläufe</i>	—
<i>Nachbedingungen</i>	• <i>Die DB bestätigt, dass die neuen Daten gespeichert wurden.</i>
<i>Bemerkung</i>	• <i>Die Daten der Veranstaltung umfassen Name , Adresse, Budget, Essen, Datum und Uhrzeit.</i>

1.3 Qualitätsanforderungen

Ziel	Beschreibung
<i>Benutzerfreundlichkeit und Nutzbarkeit</i>	<i>Das System soll einfach zu bedienen sein und eine klare Benutzeroberfläche bieten. Es soll intuitiv sein und den Nutzern eine schnelle und effektive Arbeitsweise ermöglichen.</i>
<i>Zuverlässigkeit</i>	<i>Das System soll zuverlässig sein und eine hohe Verfügbarkeit aufweisen. Es soll in der Lage sein, falls technische Probleme oder Ausfälle auftreten, diese schnell zu erkennen und entweder darauf hinweisen oder Benachrichtigungen an das technische Support-Team zu senden.</i>
<i>Sicherheit</i>	<i>Das System soll Daten vor unberechtigtem Zugriff schützen und sicher sein. Dazu sollen Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung, Authentifizierung und Berechtigungen eingesetzt werden.</i>
<i>Skalierbarkeit und Erweiterbarkeit</i>	<i>Das System sollte skalierbar sein, um den Anforderungen von wachsenden Nutzerzahlen oder größeren Datenvolumen gerecht zu werden und eine hohe Performance sicherzustellen. Um dies zu erreichen, müssen sorgfältige Software-Architektur Entscheidungen getroffen werden. Das System sollte auch leicht erweiterbar sein, um zukünftige Anforderungen und Erweiterungen zu ermöglichen.</i>
<i>Wartbarkeit und Dokumentation</i>	<i>Das System sollte in der Lage sein, Wartungen durchzuführen und Fehler leicht zu beheben. Hierfür sollten geeignete Funktionen und Tools bereitgestellt werden. Zusätzlich ist eine gut strukturierte Dokumentation des Systems erforderlich, um die Arbeit von Entwicklern und Administratoren zu erleichtern.</i>

Quelle : ([Thema 2 - Lastenheft Organisationstool](#))

1.4 Testszenarien

1. Testszenario UC-01

Test-Szenario	Überprüfung , ob sich die User einloggen können.
Testfall 1	Anmeldung mit gültigen Daten, d.h. gültige E-Mail-Adresse und gültiges Passwort.
Testfall 2	Anmeldung mit ungültigen Daten, d.h. ungültige E-Mail-Adresse oder ungültiges Passwort "Anmeldung nicht erfolgreich, bitte versuchen Sie es erneut ".
Testfall 3	Anmeldung ohne gültige Daten. "Anmeldung nicht erfolgreich, bitte registrieren Sie sich."

2. Testszenario UC-02

Test-Szenario	Überprüfung , ob sich die User registrieren können.
Testfall 1	Die User registrieren sich mit gültigen Anmeldedaten. Die Anmeldedaten bestehen aus der E-Mail-Adresse und einem gültigen Passwort.
Testfall 2	Die User registrieren sich mit ungültigen Anmeldedaten . "Die Registrierung ist nicht erfolgreich, Versuchen Sie erneut, sich zu registrieren".

3. Testszenario UC-03

Test-Szenario	Überprüfung, ob der Admin Rollen zuweisen kann.
Testfall 1	Der Admin weist die Rollen zu.
Testfall 2	Der Admin kann die Rollen nicht zuweisen, weil er fehlerhafte Daten eingegeben hat (z.B. die E-Mail-Adresse des Users). Mögliche Fehlermeldung "Die eingegebenen Daten sind falsch. Bitte versuchen Sie es erneut "

4. Testszenario UC-04

Test-Szenario	Überprüfung, ob der Admin in der Lage ist, Benutzer zu verwalten.
Testfall 1	Der Admin verwaltet die Benutzer.
Testfall 1	Der Admin kann die Benutzer nicht verwalten, weil er fehlerhafte Daten eingegeben hat (z.B die E-Mail-Adresse des Users) "Falsche Daten eingegeben. Bitte versuchen Sie es erneut"

5. Testszenario UC-05

Test-Szenario	Überprüfung, ob der Organisator Events erstellen , bearbeiten, abbuchen und löschen kann.
Testfall 1	Der Organisator erstellt und/oder bearbeitet Events.
Testfall 2	Der Organisator erstellt oder bearbeitet keine Events, da nicht alle Felder von den Benutzern ausgefüllt wurden.
Testfall 3	Der Organisator erstellt oder bearbeitet die Events nicht, obwohl alle Felder ausgefüllt wurden, da "Aus technischen Gründen kann diese Aktivität nicht durchgeführt werden" angezeigt wird.
Testfall 4	Der Organisator löscht und/oder bricht die Events ab.
Testfall 5	Der Organisator löscht und/oder bricht keine Events ab. da "Es besteht eine Verbindungsfehler". Bitte versuchen Sie es erneut" angezeigt wird.

6. Testszenario UC-06

Test-Szenario	Überprüfung, ob der Organisator die Budgets verwalten kann.
Testfall 1	Der Organisator verwaltet die Budgets .
Testfall 2	Der Organisator kann die Budgets nicht verwalten, da die Kaufland API nicht funktioniert. "Bitte überprüfen Sie Ihre API"

7. Testszenario UC-07

Test-Szenario	Überprüfung, ob der Organisator die Aufgaben zuweisen kann.
Testfall 1	Der Organisator weist die Aufgaben zu.
Testfall 2	Der Organisator kann die Aufgaben nicht zuweisen, da die Daten der anderen User nicht richtig angegeben wurden. "Bitte geben Sie die richtigen Daten ein"

8. Testszenario UC-08

Test-Szenario	Überprüfung, ob die User eine Einladung verschicken können.
Testfall 1	Die User senden eine Einladung an eine aktuelle E-Mail-Adresse.
Testfall 2	Die User senden eine Einladung an eine ungültige E-mail-Adresse "Die Einladung wird nicht versendet." Bitte geben Sie eine gültige E-mail-Adresse an"

9. Testszenario UC-09

Test-Szenario	Überprüfung, ob die User die Veranstaltungen ansehen können.
Testfall 1	Die User können die Veranstaltungen ansehen.
Testfall 2	Die User können die Veranstaltungen nicht ansehen. "Es liegt ein technisches Problem vor." Bitte versuchen Sie, die Webseite neu zu laden"

10. Testszenario UC-10

Test-Szenario	Überprüfung, ob die User in der Lage sind, die Veranstaltungen zu- oder abzusagen.
Testfall 1	Die User sagen die Veranstaltungen per E-Mail zu.
Testfall 2	Die User sagen die Veranstaltungen nicht zu. "Es liegt ein Serverproblem bei der E-Mail vor"
Testfall 3	Die User sagen die Veranstaltungen per E-Mail ab.
Testfall 4	Die User sagen die Veranstaltungen nicht ab. "Es liegt ein Serverproblem bei der E-Mail vor"

11. Testszenario UC-11

Test-Szenario	Überprüfung , ob die Mitwirkenden die Aufgaben ablehnen oder annehmen können.
Testfall 1	Der Mitwirkende nimmt die Aufgaben per E-Mail an.
Testfall 2	Der Mitwirkende nimmt die Aufgaben nicht per E-Mail an. "Es liegt ein Serverproblem in der E-Mail vor"
Testfall 3	Der Mitwirkende lehnt die Aufgaben im System ab.
Testfall 4	Der Mitwirkende lehnt die Aufgaben innerhalb . "Es liegt ein Serverproblem in der E-Mail vor"

12. Testszenario UC-12

Test-Szenario	Überprüfung, ob die DB in der Lage ist, die Personeninformationen zu speichern.
Testfall 1	Personeninformationen wurden erfolgreicher gespeichert
Testfall 2	Personeninformationen können nicht erfolgreich in der DB gespeichert werden. "Lieber Admin, die Personeninformationen konnten nicht erfolgreich gespeichert/aktualisiert werden. Bitte suchen Sie nach dem Problem und beheben Sie es"

13. Testszenario UC-13

Test-Szenario	Überprüfung, ob die DB in der Lage ist, die Preise zu speichern.
Testfall 1	Kosten mit erfolgreicher Speicherung in der Datenbank "Die Kosten wurden erfolgreich gespeichert/aktualisiert"
Testfall 2	Kosten ohne erfolgreiche Speicherung in der Datenbank "Lieber Admin, die Kosten konnten nicht erfolgreich gespeichert/aktualisiert werden." Bitte suchen Sie nach dem Problem und beheben Sie es"

14. Testszenario UC-14

Test-Szenario	Überprüfung, ob das System in der Lage ist, eine Einladung an die Teilnehmer per E-Mail zu schicken.
Testfall 1	Der Organisator sendet eine Einladung, und das System leitet diese an die Teilnehmer weiter.
Testfall 2	Der Organisator sendet eine Einladung, aber das System leitet sie nicht an die Teilnehmer weiter. "Lieber Organisator, es besteht ein Problem." Bitte beheben Sie es"

15. Testszenario UC-15

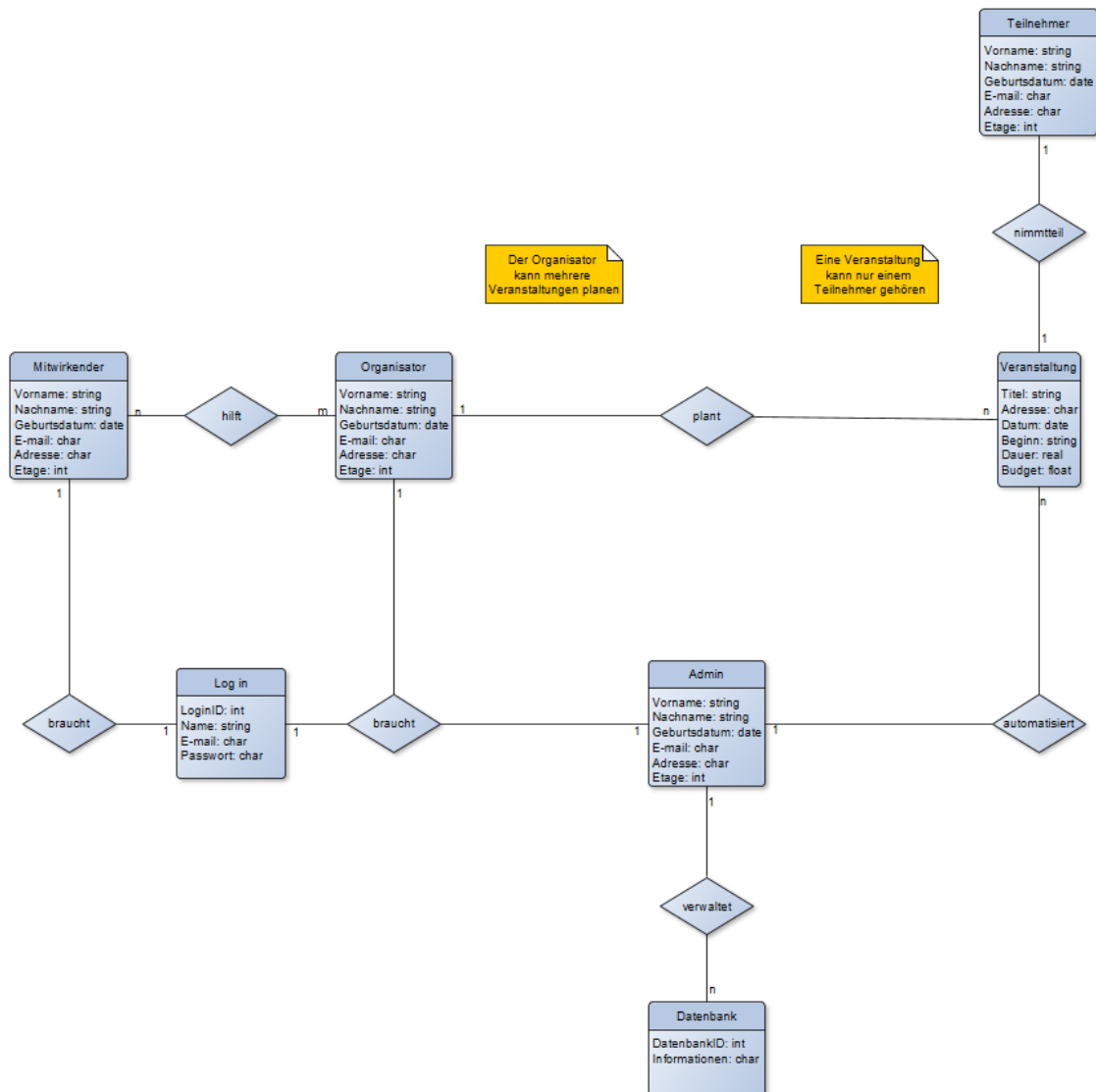
Test-Szenario	Überprüfung, ob das System in der Lage ist, automatisch eine Erinnerung per Mail an die Teilnehmer zu schicken.
Testfall 1	Der Organisator schickt die Einladung, dann schickt das System automatisch eine Erinnerung an die Teilnehmer.
Testfall 2	Der Organisator hat die Einladung schickt, aber das System schickt keine automatische Erinnerung an die Teilnehmer "Lieber Organisator, die automatische Erinnerung konnte aus technischen Gründen nicht verschickt werden. Bitte beheben Sie das Problem"

16. Testszenario UC-16

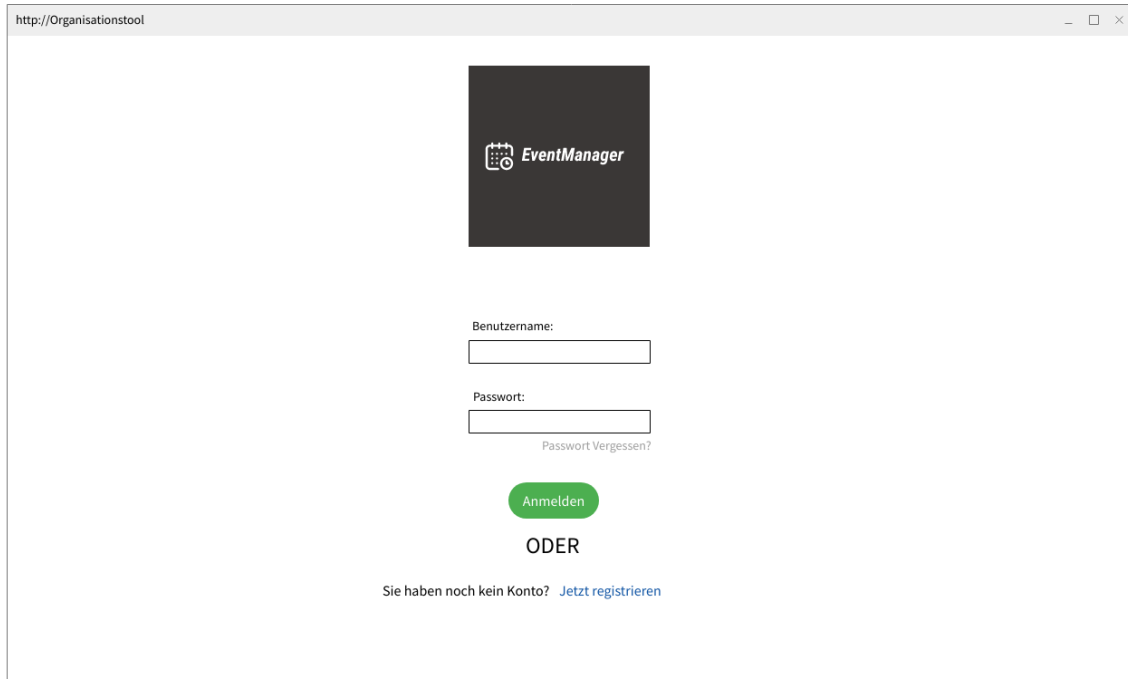
Test-Szenario	Überprüfung, ob die DB in der Lage ist, Veranstaltungsinformationen zu speichern.
<i>Testfall 1</i>	<i>Erfolgreiche Speicherung der Veranstaltungsinformationen in der DB.</i>
<i>Testfall 2</i>	<i>Keine erfolgreiche Speicherung der Veranstaltungsinformationen in der DB. "Lieber Admin, Veranstaltungsinformationen konnten nicht erfolgreich gespeichert/aktualisiert werden." Bitte suchen Sie nach dem Problem und beheben Sie es"</i>

2 Entwurf

2.1 Fachliche Strukturen und Modelle



2.2 Benutzeroberfläche



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "http://Organisationstool". The main content area features a dark square logo with a calendar icon and the text "EventManager". Below the logo, there are two input fields: "Benutzername:" and "Passwort:". A link "Passwort Vergessen?" is positioned below the password field. A green "Anmelden" button is centered below the fields. Underneath the button is the word "ODER". At the bottom, the text "Sie haben noch kein Konto?" is followed by a blue link "Jetzt registrieren".

Abbildung 1 : Login

http://Organisationstool



Konto erstellen:

Ihr Name

E-Mail

Passwort:

Abbildung 2 : Registrierung

http://Organisationstool

Dashboard

Veranstaltungen

Web Einstellungen



Suchen:

Admin 

Organisator

Mitwirkender

Gast

Organisatoren Liste

ID	Username	Email	Passwort	Bearbeiten	Löschen
01	Jani	Janice_Monahan@yahoo.com	1234	Bearbeiten	Löschen
02	Fadel	Rollin_Fadel@gmail.com	7656	Bearbeiten	Löschen
03	Ler	Lera_Stroman3@gmail.com	9876	Bearbeiten	Löschen
04	Ada	Adan_Schiller19@yahoo.com	0987	Bearbeiten	Löschen

Abbildung 3 : Admin Rollen zuweisen

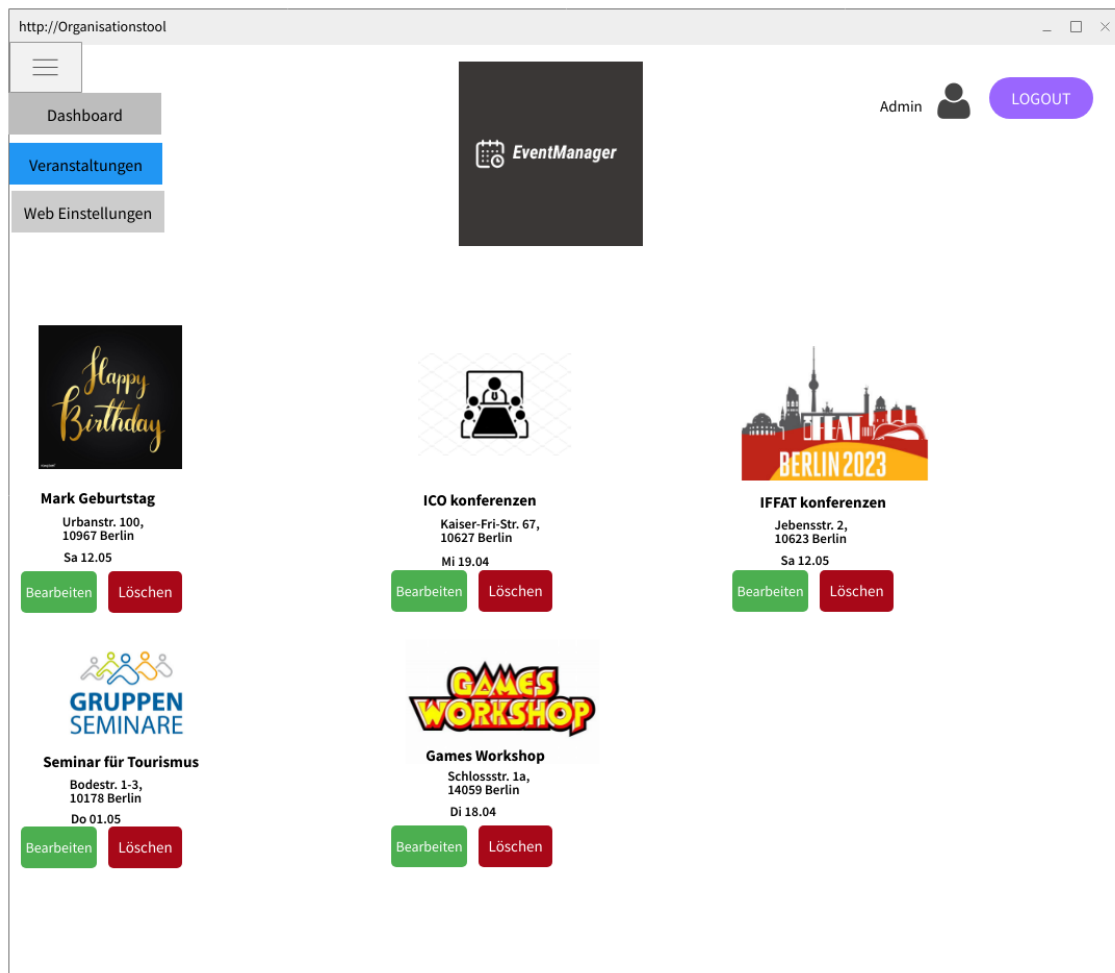


Abbildung 4 : Admin Veranstaltungsseite

http://Organisationstool



Organisator

[LOGOUT](#)

[Neue Veranstaltung erstellen](#)

Veranstaltungsliste

Veranstaltung	Adresse	Mitwirkende	Gäste	Budget	Datum	Bearbeiten	Einzelheiten	Einkaufen	Löschen	Einladung senden	Aufgabe zuweisen
Mark Geburtstag	Kochstr.12 12576Berlin	3	30	600€	12/05/2023	Bearbeiten	Einzelheiten	Kaufland 	Löschen	Teilen 	Zuweisen 

Abbildung 5 : Organisator Hauptseite

http://Organisationstool



Organisator  [LOGOUT](#)

Neue Veranstaltung Erstellen

Name der Veranstaltung

Adresse

Mitwirkend

Gäste

Budget

Essen

Datum

Uhrzeit

6	21	
7	22	
8	23	AM
9	24	PM
		✓ ✕

Abbildung 6 : Veranstaltung Erstellung durch den Organisator

http://Organisationstool

EventManager

Organisator

LOGOUT

Veranstaltung Bearbeiten

Name der Veranstaltung
Mark Geburtstag

Adresse
Kochstr.12 12576 Berlin

Budget
600€

Essen
Alles Verfügbar

Datum
12 May 2016

Uhrzeit
16 bis 22

Mitwirkend

Add

Name	Email	Aufgabe
Janice Monahan	Janice_Monahan@yahoo.com	Einkaufen
Rollin Fadel	Rollin_Fadel@gmail.com	Kuchen kaufen
Lera Stroman	Lera_Stroman3@gmail.com	Auto mieten

Gäste

Add

Name	Email	Essenvorlieben
Janice Monahan	Janice_Monahan@yahoo.com	Vegetarisch
Rollin Fadel	Rollin_Fadel@gmail.com	Vegan
Lera Stroman	Lera_Stroman3@gmail.com	Fleisch
Adan Schiller	Adan_Schiller19@yahoo.com	Keine
yasen Mo	yseregrr@yahoo.com	Fleisch
Omar Marjk	dfghfhth.j@yahoo.com	Keine
Adan Semeon	Sebmllp@yahoo.com	Vegetarisch

Abbildung 7 : Veranstaltung Bearbeitung durch den Organisator

http://Organisationstool



Suchen

Organisator 

[LOGOUT](#)

Veranstaltung Einzelheiten

Veranstaltung : Mark Geburtstag

Budget : 600€

Datum : 12/05/2023

Adresse : Kochstr.12 12576 Berlin

Essen : Alles Verfügbar

Uhrzeit : 16 bis 22

Mitwirkend

Name	Email	Aufgabe
Janice Monahan	Janice_Monahan@yahoo.com	Einkaufen
Rollin Fadel	Rollin_Fadel@gmail.com	Kuchen kaufen
Lera Stroman	Lera_Stroman3@gmail.com	Auto mieten

Gäste

Name	Email	Essenvorlieben
Janice Monahan	Janice_Monahan@yahoo.com	Vegetarisch
Rollin Fadel	Rollin_Fadel@gmail.com	Vegan
Lera Stroman	Lera_Stroman3@gmail.com	Fleisch
Adan Schiller	Adan_Schiller19@yahoo.com	Keine

[Bearbeiten](#)

[Zurück](#)

Abbildung 8 : Veranstaltung Einzelheiten

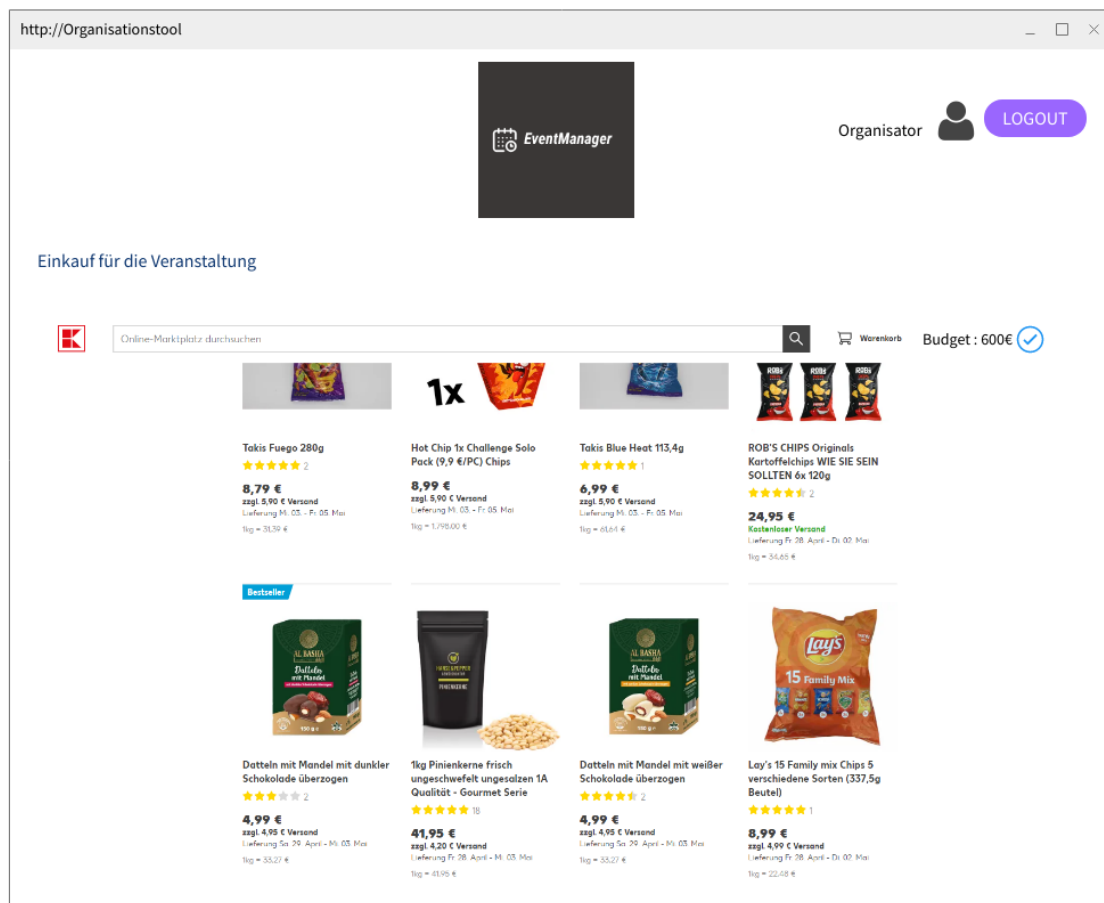


Abbildung 9 : Veranstaltung Einkauf durch den Organisator

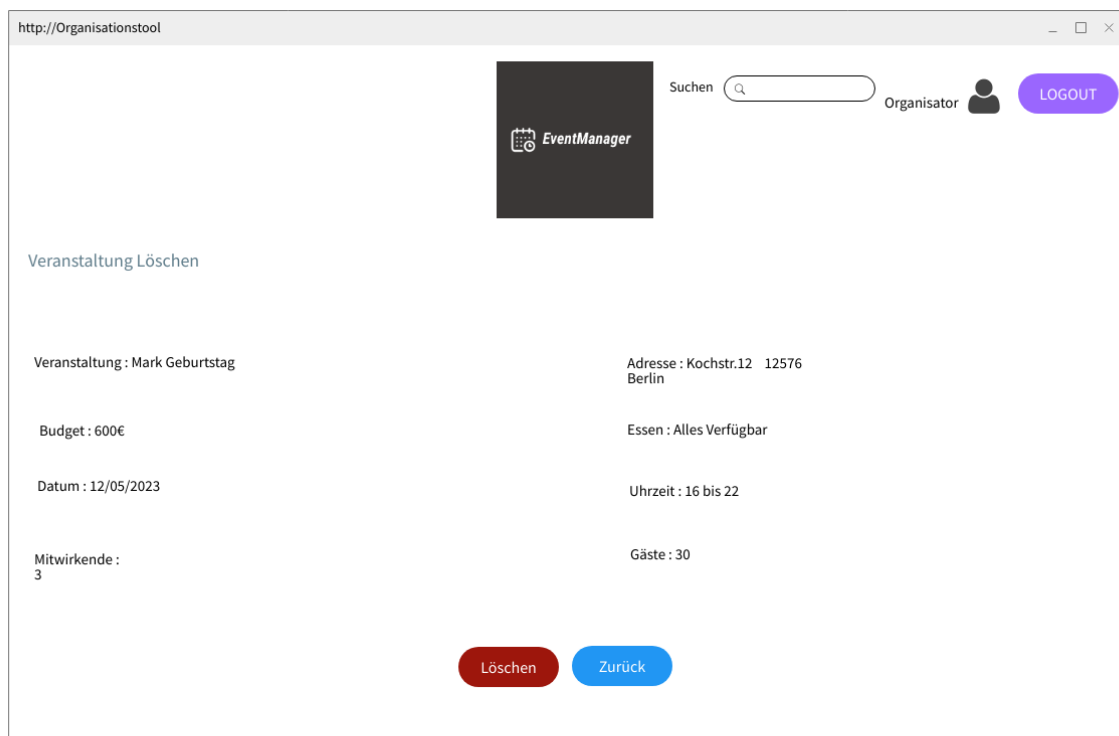


Abbildung 10 : Veranstaltung Löschung durch den Organisator

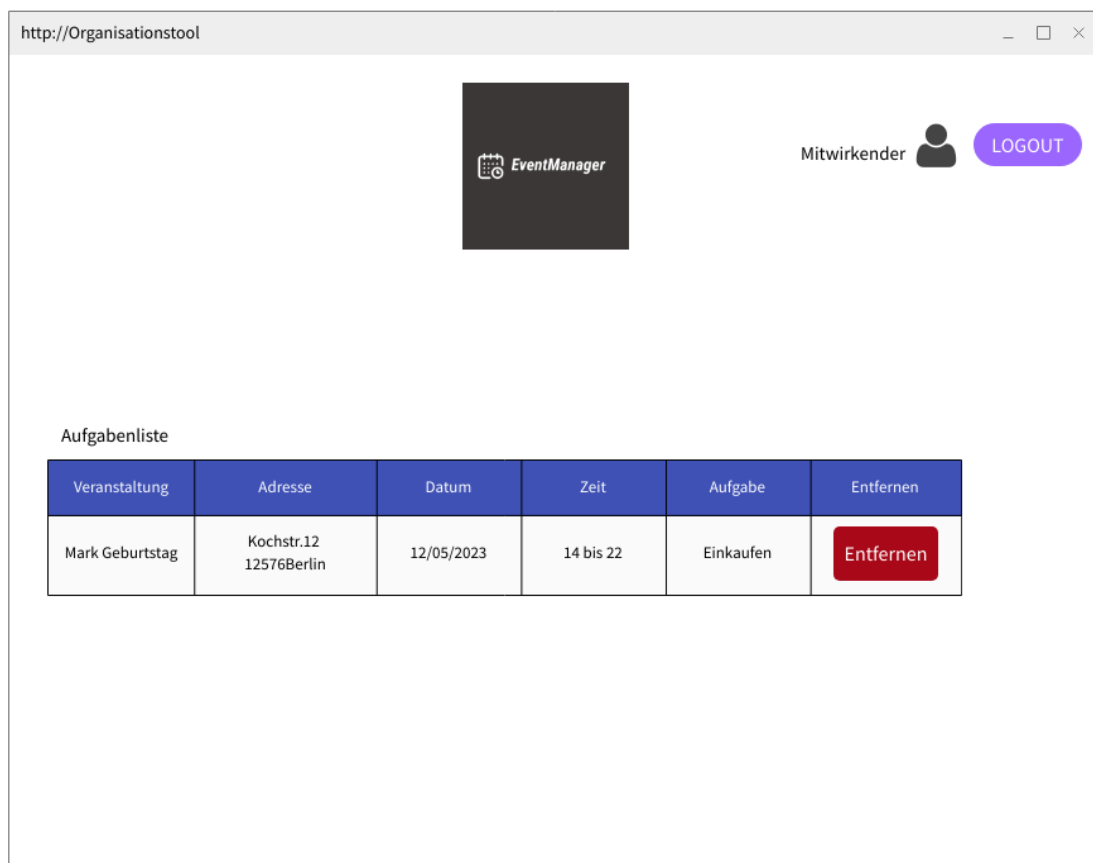


Abbildung 11 : Mitwirkender Seite

http://Organisationstool



Suchen

In Berlin ist immer etwas los. Damit ihr den Überblick behaltet über die zahlreichen Veranstaltungen, stellen wir euch hier die Tageshighlights zusammen. Die spannendsten Events, die besten Konzerte, die interessantesten Ausstellungen – wir sagen euch, was los ist in der Stadt. Denn Berlin ist vieles, aber nie langweilig.

Tageshighlights



Mark Geburtstag
Urbanstr. 100, 10967
Berlin
Sa 12.05.2023

Anzeigen



ICO konferenzen
Kaiser-Fri-Str. 67,
10627 Berlin
Mi 19.04.2023

Anzeigen



IFFAT konferenzen
Jebensstr. 2, 10623
Berlin
Sa 12.05.2023

Anzeigen



Seminar für Tourismus
Bodestr. 1-3, 10178
Berlin
Do 01.05.2023

Anzeigen



Games Workshop
Schlossstr. 1a, 14059
Berlin
Di 18.04.2023

Anzeigen

Kalender

January 2017						
Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Abbildung 12 : Teilnehmer Hauptseite

http://Organisationstool





Daten & Fakten

Veranstaltung
Mark Geburtstag

Termin
Samstag 12.05.2023

Adresse
Urbanstr. 100, 10967 Berlin

Uhrzeit
von 16 bis 22

Veranstaltung Teilnehmen:

Vorname

Nachname

E-Mail

Essensvorlieben

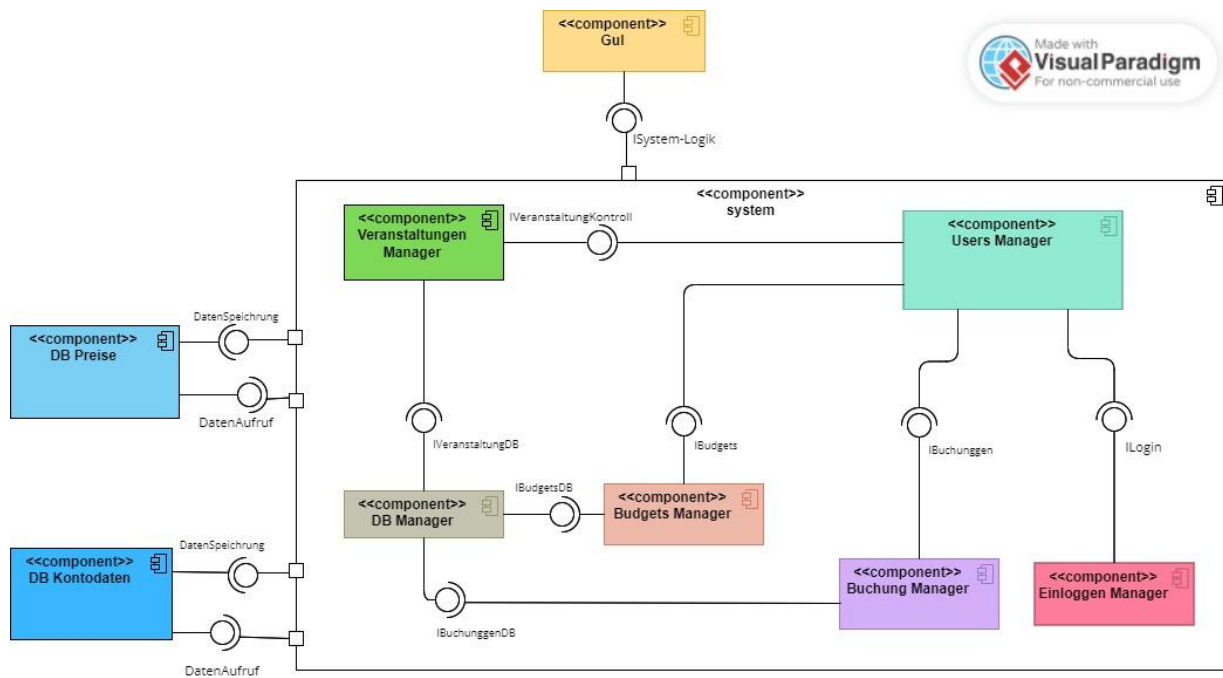
Allergie

Abbildung 13 : Teilnehmer Buchungsseite



Abbildung 14 : Logo

2.3 Systemarchitektur



• Subsystem	• Kurzbeschreibung
System	<i>beinhaltet viele verschiedene Komponenten und bietet ihre Methoden an externe Systeme</i>
DB Manager	<i>beinhaltet Methoden zur Erstellung der Verbindung mit dem Datenbank-Server und beinhaltet die Methoden, die verschiedene Queries (Insert, Select, Delete...) erstellen.</i>
Veranstaltung Manager	<i>bietet Methoden und Tools zur Verwaltung der Veranstaltungen an.</i>
Buchungen Manager	<i>bietet Methoden zur Verwaltung der Buchungen an.</i>
Budget Manager	<i>bietet Methoden zur Verwaltung der Budgets und Preise an.</i>
Einloggen Manager	<i>verwaltet die Einloggen- und registrierung</i>
DB Preise	<i>Alle Preise Daten sind hier gespeichert.</i>
DB Kontodaten	<i>Alle Personendaten sind hier gespeichert.</i>
Users Manager	<i>benutzt die verschiedenen Interfaces, damit der User oder Admin die verschiedenen Services über das GUI benutzen kann.</i>

2.4 Technologiestack und Lösungsansätze für die Umsetzung der Qualitätsanforderungen

• Ziel	• Passende Lösungsansätze
<i>Benutzerfreundlichkeit und Nutzbarkeit</i>	<i>Durch einen klaren und einfachen GUI mit verschiedenen Optionen für Visualisierung und Ansichten wird das System benutzerfreundlich und effizient .</i>
<i>Sicherheit</i>	<i>Nur der Admin und der Organisator können die User-Daten speichern.</i>
<i>Zuverlässigkeit</i>	<i>Einrichtung von Überwachungs- und Alarmierungssystemen, um Probleme schnell zu erkennen und zu beheben.</i>
<i>Erweiterbarkeit</i>	<i>Durch die genaue Beschreibung der einzelnen Schnittstellen und Kommentare zu jedem Code wird es sehr einfach sein, das System zu erweitern.</i>
<i>Wartbarkeit und Dokumentation</i>	<i>Etablierung von klaren Verantwortlichkeiten für die Wartung und Pflege des Systems.</i>

2.5 Lizenzmodell

Als Team haben wir uns dazu entschieden, die MIT-Lizenz für unser Tool "EventManager" zu verwenden. Wir haben uns für diese Lizenz entschieden, da sie anderen Entwicklern ermöglicht, unsere Software ohne rechtliche Probleme zu nutzen, zu modifizieren und zu verteilen. Gleichzeitig schützt die Lizenz unser geistiges Eigentum, indem sie sicherstellt, dass unsere Urheberrechts- und Haftungshinweise in der Software erhalten bleiben.

Wir sind der Meinung, dass die Verwendung von Open-Source-Software die Effizienz und den Fortschritt in der Software-Entwicklung fördert und es uns ermöglicht, schnellere und zuverlässige Produkte zu entwickeln. Durch die Wahl der MIT-Lizenz für unser Tool hoffen wir, dass es anderen Entwicklern und Organisationen dabei hilft, ihre Veranstaltungsplanung zu vereinfachen und zu optimieren.

3 Aufteilung der Kapitel

Kapitel	bearbeitet von
1.1 Kontext und Überblick	Nagham
1.1.1 Externe Schnittstellen	Tamim
1.2 Anwendungsfälle	Alle Team-Mitglieder
1.3 Qualitätsanforderungen	Tamim
1.4 Abnahmeszenarien und -kriterien	Tamim
2.1 Fachliche Strukturen und Modelle	Nagham
2.2 Benutzeroberfläche	Mohammad
2.3 Systemarchitektur	Mohammad
2.4 Technologiestack und Lösungsansätze für die Umsetzung der Qualitätsanforderungen	Mohammad
2.5 Lizenzmodell	Tamim